

Projeto JavaFX — Sistema de Custos para Impressão 3D

Objetivo do Projeto:

Desenvolver uma aplicação JavaFX capaz de calcular custos de impressão 3D, permitindo ao aluno trabalhar conceitos de Programação Orientada a Objetos, interfaces gráficas, cálculos matemáticos e modelagem de sistemas.

Esse projeto deve ser realizado por grupos de dois alunos.

Prazo para realização duas semanas.

1. Funcionalidades do Sistema

- Selecionar uma impressora 3D em um ComboBox.
- Mostrar imagem da impressora escolhida.
- Cadastrar informações do projeto de impressão.
- Calcular custos de material, energia, mão de obra e uso da máquina.
- Mostrar custo total do projeto.
- Permitir comparação entre diferentes impressoras.
- Aplicar margem de lucro opcional.
- Considerar desperdício/falha de impressão.

2. Estrutura de Classes Sugerida

Classe	Responsabilidade
Impressora3D	Guardar modelo, preço, potência, imagem e descrição
MaterialImpressao	Guardar tipo de material, densidade e custo por grama
ProjetoImpressao	Guardar informações do objeto a ser impresso
CalculadoraCusto	Realizar os cálculos do sistema
MainApp	Controlar a interface JavaFX

3. Impressoras Hardcoded

Modelo	Preço	Potência	Imagem
Ender 3	R\$ 1.500,00	350 W	ender3.png
Creality K1	R\$ 3.500,00	500 W	k1.png
Bambu Lab A1	R\$ 4.200,00	400 W	bambu_a1.png

4. Materiais Hardcoded

Material	Densidade	Custo por grama
PLA baixa densidade	Baixa	R\$ 0,08
PLA média densidade	Média	R\$ 0,12
PLA alta densidade	Alta	R\$ 0,18

5. Fórmulas Utilizadas

Custo da máquina por hora

$\text{horas_totais} = 2 \text{ anos} \times 365 \text{ dias} \times \text{horas de uso por dia}$

$\text{custo_maquina_por_hora} = \text{preco_impressora} / \text{horas_totais}$

Custo do material

$\text{custo_material} = \text{gramas_utilizadas} \times \text{custo_por_grama}$

Custo da energia

$\text{energia_kwh} = (\text{potencia_watts} / 1000) \times \text{horas_impressao}$

$\text{custo_energia} = \text{energia_kwh} \times \text{valor_kwh}$

Custo de mão de obra

$\text{custo_mao_obra} = \text{horas_trabalho} \times \text{valor_hora}$

Taxa de falha

$\text{material_real} = \text{material_previsto} \times 1.10$

Margem de lucro

$\text{valor_venda} = \text{custo_total} \times 1.30$

Custo total

$\text{custo_total} = \text{custo_material} + \text{custo_maquina} + \text{custo_energia} + \text{custo_mao_obra} + \text{manutencao}$

6. Melhorias Extras Sugeridas

- Simulação de falhas de impressão.
- Comparação de custos entre impressoras.
- Diferentes qualidades de impressão (rascunho, normal e alta).
- Cálculo de manutenção da impressora.
- Simulação de produção em lote.
- Tarifa de energia diurna e noturna.
- Peso adicional de suportes da impressão.
- Histórico simples salvo em TXT ou CSV.
- Simulação de retorno financeiro/payback.

7. Organização da Interface

Área Esquerda	Área Direita
ComboBox da impressora	Imagem da impressora
Nome do arquivo STL	Descrição da impressora
Descrição do projeto	Resumo de custos
Quantidade de material	Custo total
Tempo de impressão	Indicadores visuais
Tipo de material	
Botão calcular	

8. Resultado Esperado

Projeto: suporte-celular.stl

Impressora: Ender 3

Material: PLA média densidade

Quantidade: 120 g

Tempo de impressão: 5 h

Custo do material: R\$ 14,40

Custo da máquina: R\$ 2,57

Custo de energia: R\$ 1,05

Custo de mão de obra: R\$ 20,00

Custo de manutenção: R\$ 2,50

Custo total: R\$ 40,52

Valor de venda sugerido: R\$ 52,67